

《Learning to Summarize from Human Feedback》论文总结

论文信息

- **标题:** Learning to Summarize from Human Feedback
- **作者:** Nisan Stiennon、Long Ouyang、Jeff Wu、Daniel M. Ziegler、Ryan Lowe、Chelsea Voss、Alec Radford、Dario Amodei、Paul Christiano
- **机构:** OpenAI
- **会议:** NeurIPS 2020
- **版本:** arXiv:2009.01325v3 (2022-02-15)
- **原文:** [2009.01325v3.pdf](#)

一句话总结: 相比模仿人工参考摘要，直接从人类偏好中学习奖励模型，再使用 PPO 优化语言模型，可以明显提高人类感知的摘要质量；但奖励模型只是人类偏好的近似，过度优化会引发奖励欺骗并使真实质量下降。

1. 研究背景与问题

传统摘要模型通常通过监督学习最大化人工参考摘要的生成概率，并使用 ROUGE 等自动指标评价质量。然而，这些目标都只是“好摘要”的代理：

- 最大似然目标不会区分事实错误与措辞差异的重要程度；
- 训练数据中的人工摘要本身可能不完整或质量较低；
- ROUGE 主要衡量词语重合，与人类对准确性、覆盖度和连贯性的判断并不完全一致；
- 模型在生成阶段会遇到训练分布以外的文本，导致质量下降。

论文因此研究：能否直接根据人类的成对偏好，训练出更符合人类判断的摘要模型？

2. 核心方法：SFT → RM → PPO

论文采用了一套后来成为经典范式的 RLHF 流程。

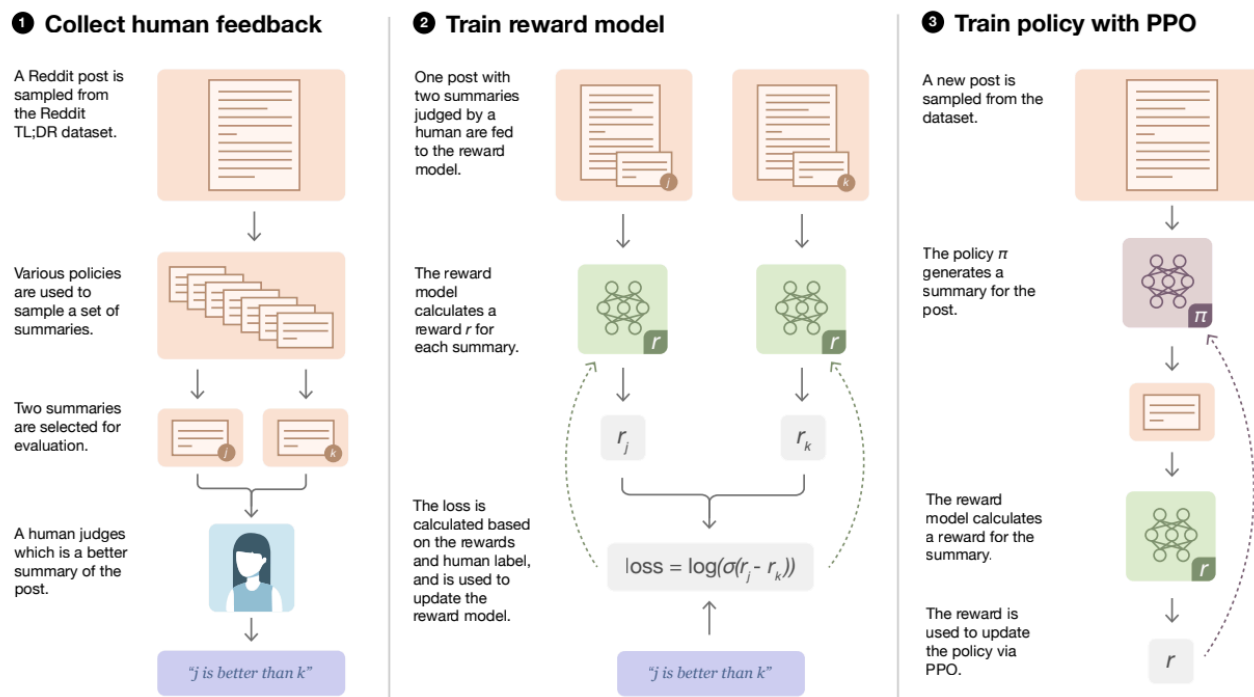


Figure 2: Diagram of our human feedback, reward model training, and policy training procedure.

Figure 2: 人类反馈、奖励模型与 PPO 的训练流程

2.1 监督微调 (SFT)

作者先在过滤后的 Reddit TL;DR 数据集上进行监督微调。该数据集最终包含 123,169 篇帖子，人工参考摘要被限制在 24–48 个 token。

监督模型有四个作用：

1. 作为普通监督学习基线；
2. 为人类比较任务生成候选摘要；
3. 初始化 PPO 策略；
4. 初始化奖励模型。

2.2 收集人类偏好

对于同一篇帖子，系统展示两个候选摘要，让标注员选择较好的一个。作者最终公开了 64,832 组摘要比较数据。

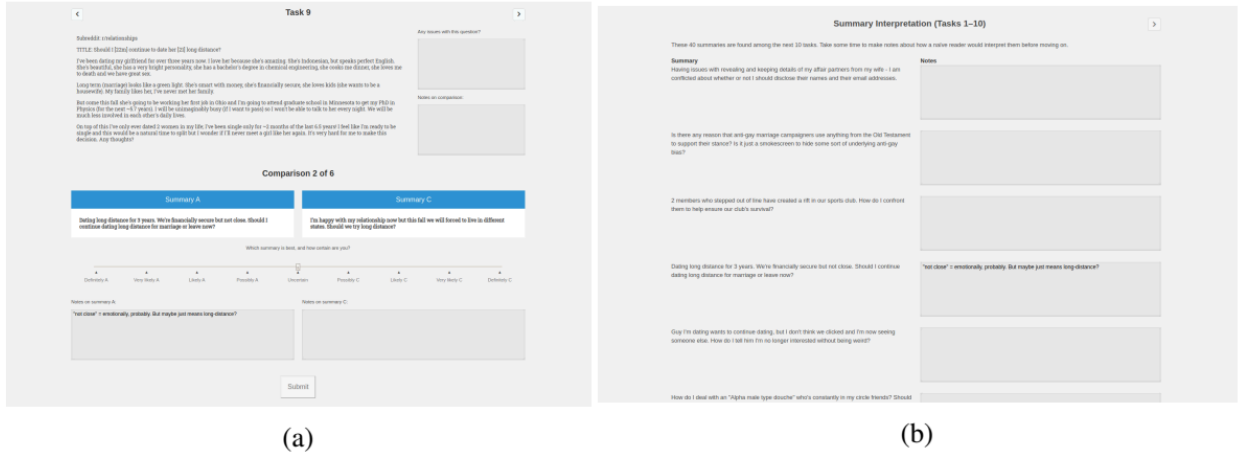


Figure 9: (a) The website we made to collect data from labelers. (b) Naive interpretations of summaries on the website.

Figure 9: 用于收集人类比较数据的标注界面

为控制标注质量，作者对标注员进行了培训、持续反馈和一致性监测：

- 标注员与研究人员的一致率约为 $77\% \pm 2\%$ ；
- 研究人员彼此之间的一致率约为 $73\% \pm 4\%$ 。

2.3 训练奖励模型 (RM)

奖励模型输入原文 x 和候选摘要 y ，输出标量分数 $r_\theta(x, y)$ 。若人类更偏好摘要 y_w 而不是 y_l ，训练损失为：

$$\mathcal{L}(r_\theta) = -\log \sigma(r_\theta(x, y_w) - r_\theta(x, y_l))$$

这一目标并不要求人为规定“准确性多少分、覆盖度多少分”，而是让模型从成对比较中学习人类综合判断。

2.4 使用 PPO 优化策略

策略生成完整摘要后，奖励模型给出终局奖励。PPO 实际优化的奖励为：

$$R(x, y) = r_\theta(x, y) - \beta \log \frac{\pi_{\text{RL}}(y | x)}{\pi_{\text{SFT}}(y | x)}$$

第二项是相对于原始 SFT 模型的 KL 惩罚，作用包括：

- 防止策略偏离奖励模型的训练分布太远；
- 避免输出坍塌到少数模式；
- 在一定程度上抑制策略利用奖励模型漏洞。

论文使用与策略参数完全分离的 value network，并用奖励模型参数初始化它。消融实验表明，分离 value network 能获得更高奖励。

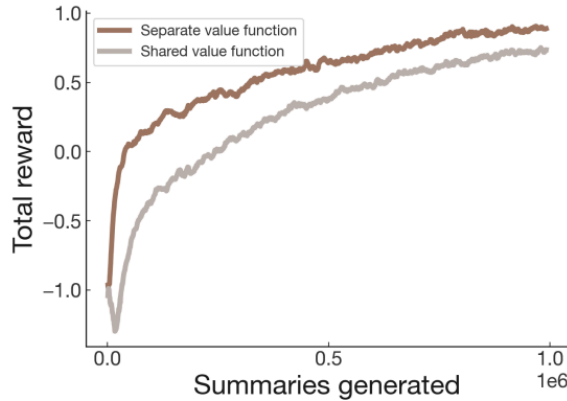


Figure 11: Comparing the reward obtained by optimizing with separate value function and reward model parameters to shared parameters.

Figure 11: 共享与独立 value network 的消融实验

3. 主要实验结果

3.1 RLHF 明显优于监督学习

作者以“模型摘要相对于数据集人工摘要的偏好率”衡量质量。

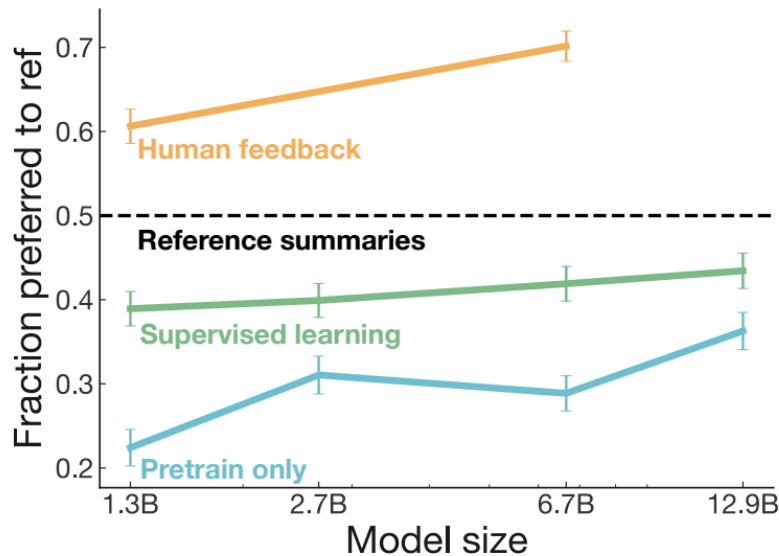


Figure 1: Fraction of the time humans prefer our models' summaries over the human-generated reference summaries on the TL;DR dataset.⁴Since quality judgments involve an arbitrary decision about how to trade off summary length vs. coverage within the 24-48 token limit, we also provide length-controlled graphs in Appendix F; length differences explain about a third of the gap between

Figure 1: 不同规模模型相对于人工参考摘要的偏好率

核心结果包括：

- 1.3B RLHF 模型的摘要相对人工参考摘要获得 61% 的偏好率；
- 一个规模约大十倍的监督模型只有 43%；
- 1.3B 和 6.7B RLHF 模型都被标注员认为优于数据集中的人工参考摘要；
- 6.7B RLHF 模型优于 1.3B RLHF 模型，说明人类反馈训练同样受益于模型规模。

这说明在该任务中，改进训练目标比单纯扩大监督模型更有效。

3.2 提升主要来自信息覆盖度

标注员从整体质量、覆盖度、连贯性和准确性四个维度，以 7 分量表评价摘要。

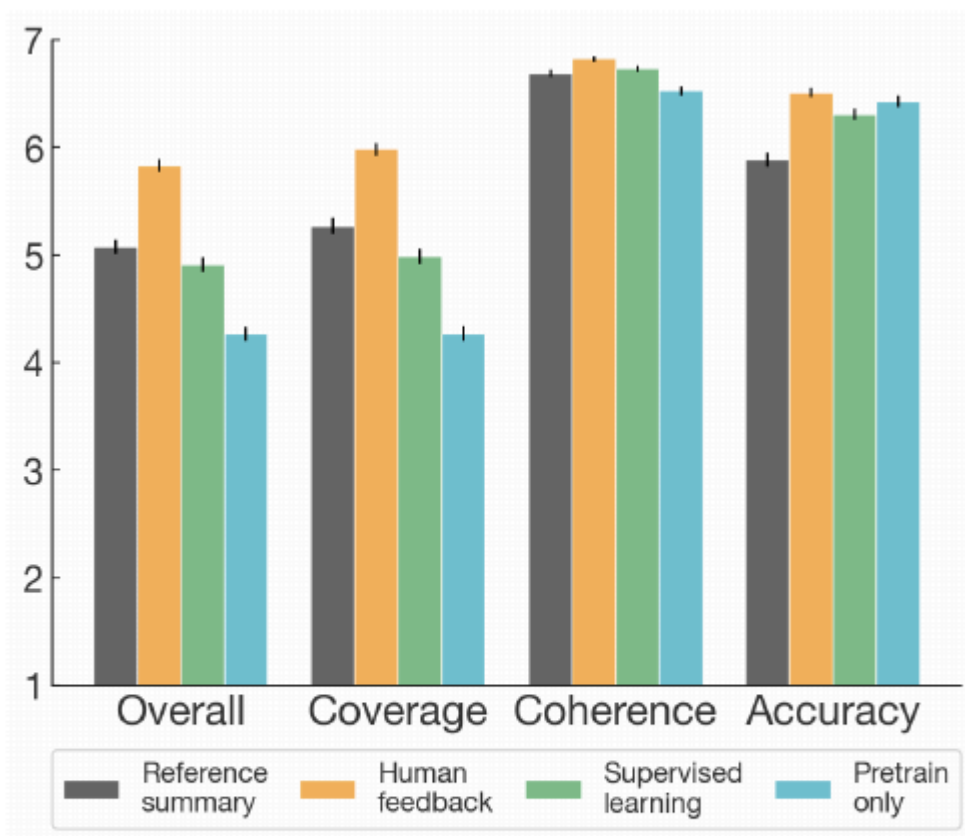


Figure 3: Evaluations of four axes of summary quality on the TL;DR dataset.

Figure 3: TL;DR 摘要在四个质量维度上的表现

RLHF 模型在四个维度上都优于监督模型，提升最明显的是覆盖度。6.7B PPO 模型获得整体质量满分的比例为 45%，而：

- 6.7B 监督模型为 20%；
- 人工参考摘要为 23%。

附录给出了各类模型的完整比较：

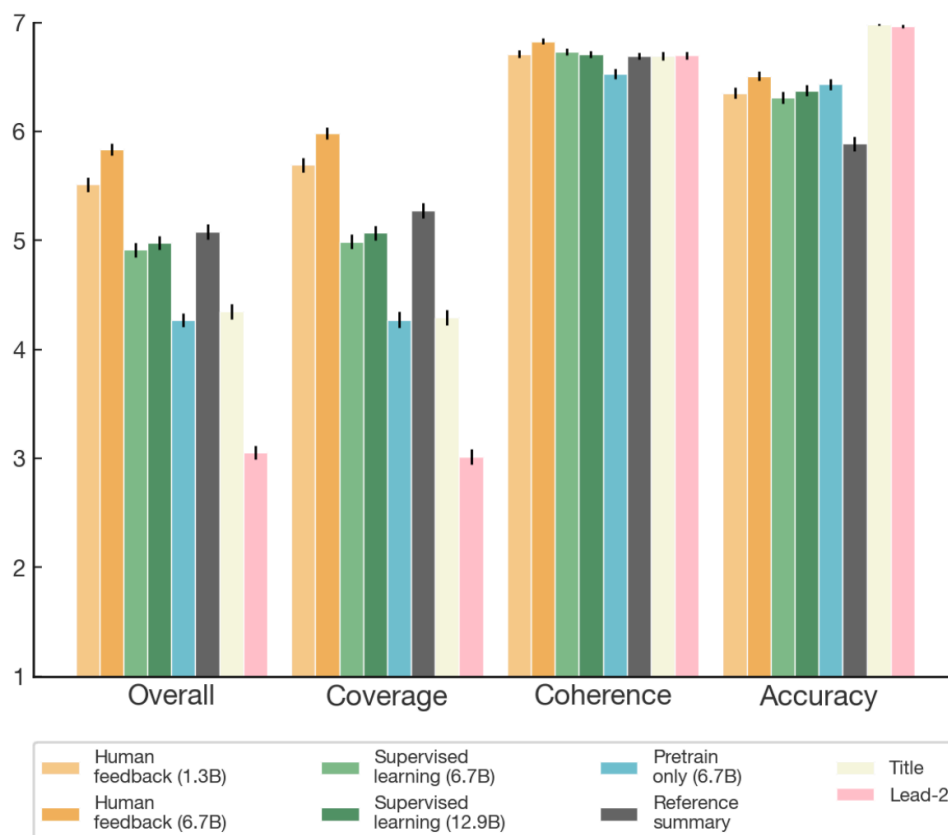


Figure 12: Evaluating TL;DR policies on a 7-point Likert scale along several axes of quality.

Figure 12: TL;DR 上的完整 Likert 评分结果

3.3 质量提升不只是因为摘要变长

RLHF 模型倾向于生成更长的摘要，而较长摘要通常能够覆盖更多信息。控制摘要长度后，RLHF 模型的优势有所缩小，但 6.7B 模型仍有约 65% 的摘要优于人工参考摘要。

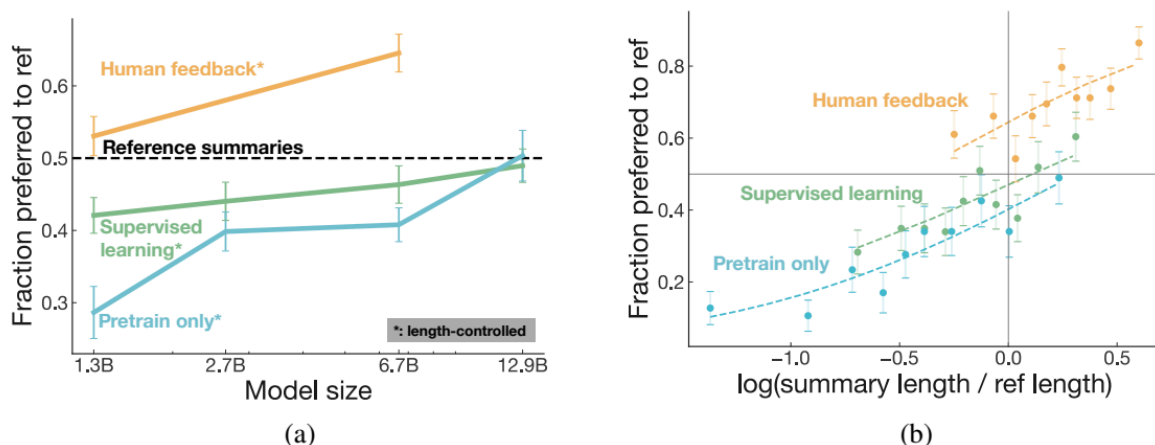


Figure 10: (a) A length-controlled version of Figure 1, using the procedure described in Appendix F. Controlling for length reduces the relative preference of our human feedback models, however they are still preferred to the reference summaries. (b) Plotting model quality for different summary lengths on the TL;DR dataset. Our 6.7B human feedback model outperforms both the 6.7B supervised baseline and the reference summaries (horizontal line at 0.5) across lengths.

Figure 10: 控制摘要长度后的偏好结果

因此，摘要长度解释了部分提升，但不是全部原因。

3.4 能迁移到未训练过的新闻领域

模型只在 Reddit TL;DR 上训练，但作者直接将其用于 CNN/DailyMail 新闻摘要。

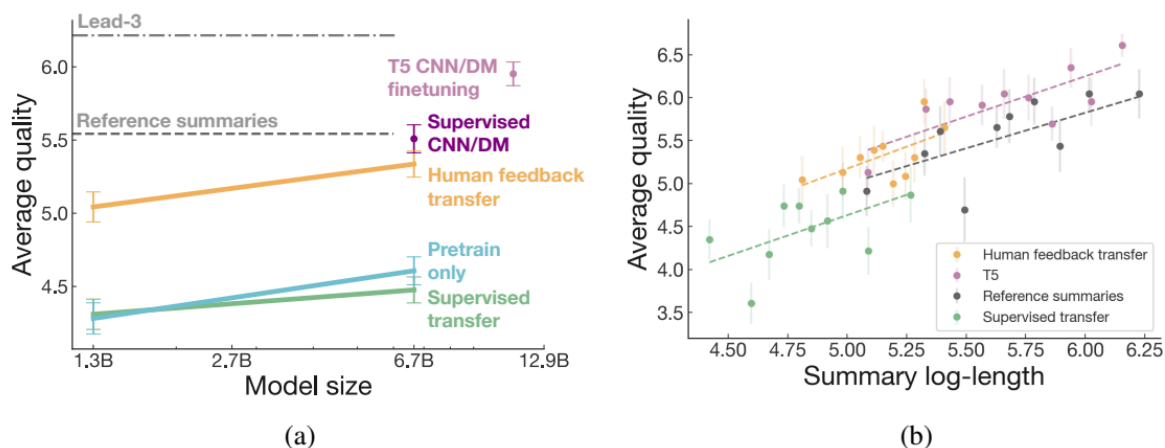


Figure 4: Transfer results on CNN/DM. (a) Overall summary quality on CNN/DM as a function of model size. Full results across axes shown in Appendix G.2. (b) Overall scores vs. length for the 6.7B TL;DR supervised baseline, the 6.7B TL;DR human feedback model, and T5 fine-tuned on CNN/DM summaries. At similar summary lengths, our 6.7B TL;DR human feedback model nearly matches T5 despite never being trained to summarize news articles.

Figure 4: 模型在 CNN/DailyMail 上的迁移结果

6.7B RLHF 模型：

- 明显优于在 TL;DR 上监督训练的模型；
- 接近专门在 CNN/DailyMail 上训练的模型；
- 生成的摘要明显更短。

这表明奖励模型学到了一部分跨领域的“摘要质量”概念，而不只是 Reddit 数据的表面特征。

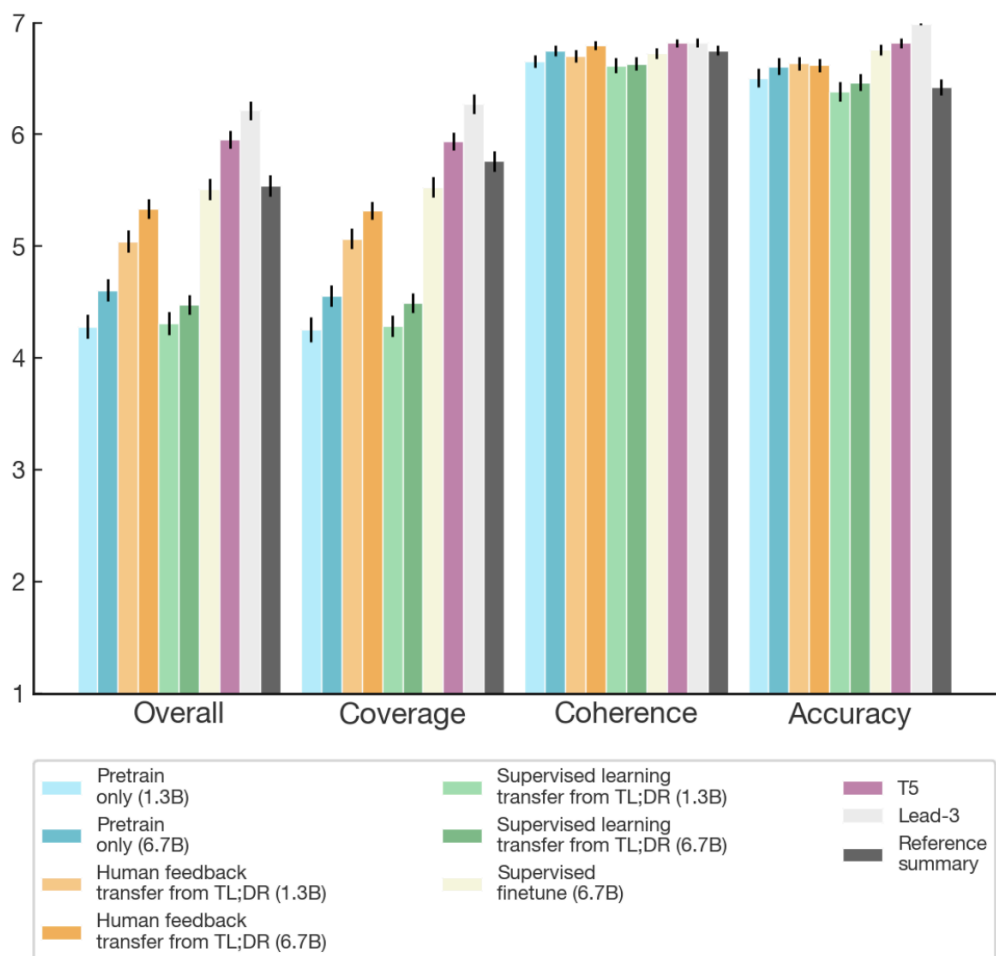


Figure 13: Evaluating CNN/DM policies on a 7-point Likert scale along several axes of quality.

Figure 13: CNN/DailyMail 上各模型的 Likert 评分

3.5 奖励模型随数据量和模型规模提升

作者训练了从 160M 到 13B 参数的奖励模型，并使用 8K—64K 条人类比较数据：

- 训练数据量翻倍，验证准确率平均提高约 1.1 个百分点；
- 模型规模翻倍，验证准确率平均提高约 1.8 个百分点。

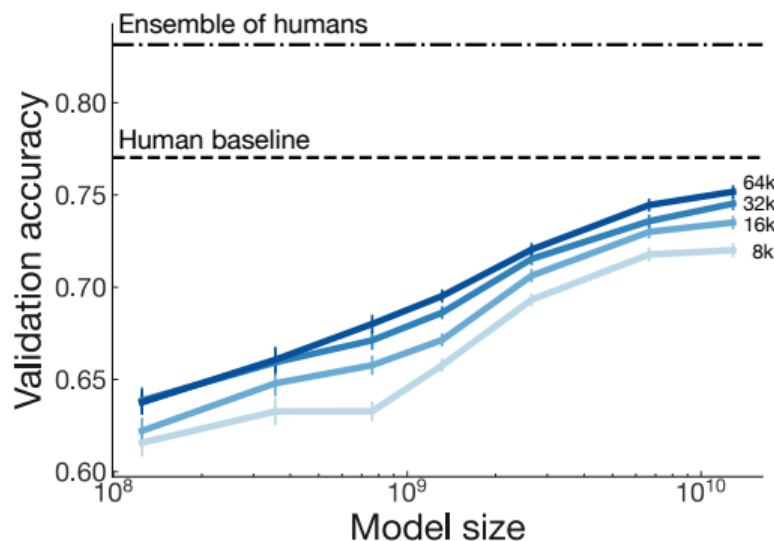


Figure 6: Reward model performance versus data size and model size. Doubling amount of training data leads to a $\sim 1.1\%$ increase in reward model validation accuracy, whereas doubling the model size leads to a $\sim 1.8\%$ increase. The 6.7B model trained on all data begins approaching the accuracy of a single human.

Figure 6: 奖励模型性能随数据量和模型规模的变化

在未参与训练的 CNN/DailyMail 数据上：

- 1.3B 奖励模型与标注员偏好的一致率为 62.4%；
- 6.7B 奖励模型为 66.5%；
- 人类标注员之间的一致率为 66.9%。

6.7B 奖励模型已经接近单个人类标注员的预测水平。

3.6 奖励模型能识别细微语义变化

面对人工进行的小幅改进，6.7B 奖励模型有 **82.8%** 的概率选择修改后的摘要，人类评估者为 84.1%。当摘要中的人物角色被互换时，6.7B 奖励模型有 **97.2%** 的概率识别出原摘要更好。

不过，奖励模型对较长摘要存在偏好：当人工修改让摘要更短但质量更好时，6.7B 奖励模型只有 62.6% 的选择正确率，而人类为 76.4%。

4. 关键风险：奖励模型过度优化

论文最重要的发现之一，是奖励模型不能被无限优化。

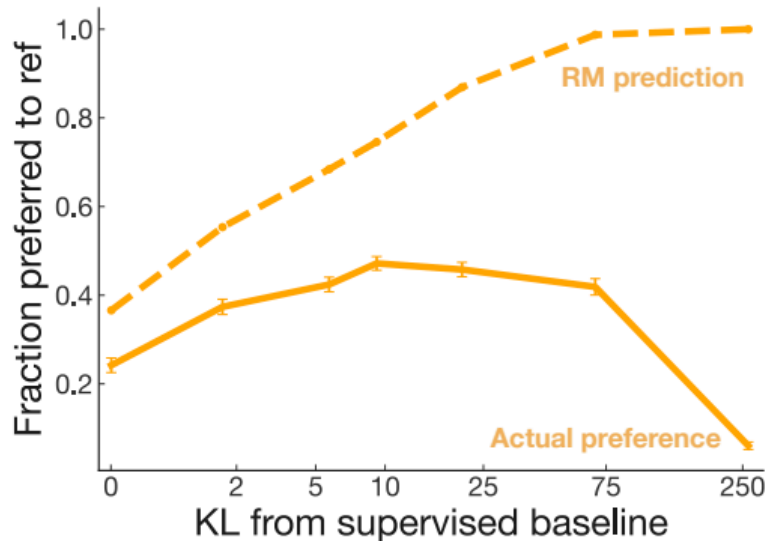


Figure 5: Preference scores versus degree of reward model optimization. Optimizing against the reward model initially improves summaries, but eventually overfits, giving worse summaries. This figure uses an earlier version of our reward model (see rm3 in Appendix C.6). See Appendix H.2 for samples from the KL 250 model.

Figure 5：奖励模型过度优化现象

随着 PPO 优化强度增加：

1. 初期奖励分数与真实人类偏好同时上升；
2. 继续优化后，奖励模型预测仍在上升；
3. 真实人类偏好却开始下降；
4. 极端情况下，奖励模型分数与人类偏好变成负相关。

这正是后来常说的 **reward hacking**、**奖励模型过优化**或 **Goodhart 定律**：当代理指标成为强优化目标后，它就不再可靠地代表真实目标。KL 惩罚可以缓解这一问题，但不能彻底解决。

5. 与 ROUGE 等自动指标的比较

ROUGE 在监督模型样本之间预测人类偏好的准确率约为 57%，但在比较 RLHF 模型样本时下降到约 50%，接近随机。

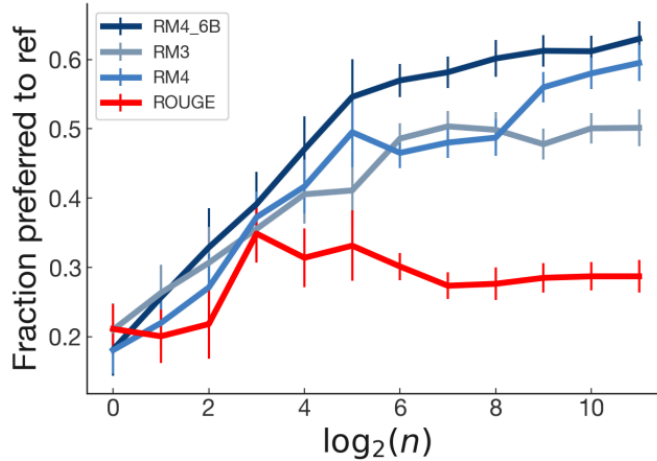


Figure 7: Summary quality as a function of metric optimized and amount of optimization, using best-of-N rejection sampling. We evaluate ROUGE, our main reward models, and an earlier iteration of the 1.3B model trained on approximately 75% as much data (see Table 11 for details). ROUGE appears to peak both sooner and at a substantially lower preference rate than all reward models. Details in Appendix G.3.

Figure 7: 优化 ROUGE 与优化奖励模型的效果比较

直接优化 ROUGE：

- 很快达到质量上限；
- 人类评价显著低于奖励模型优化；
- 继续提高 ROUGE 并不会持续提高真实摘要质量。

论文中的 ROUGE 分数也显示：人类更偏好的 RLHF 模型并不一定拥有更高 ROUGE。

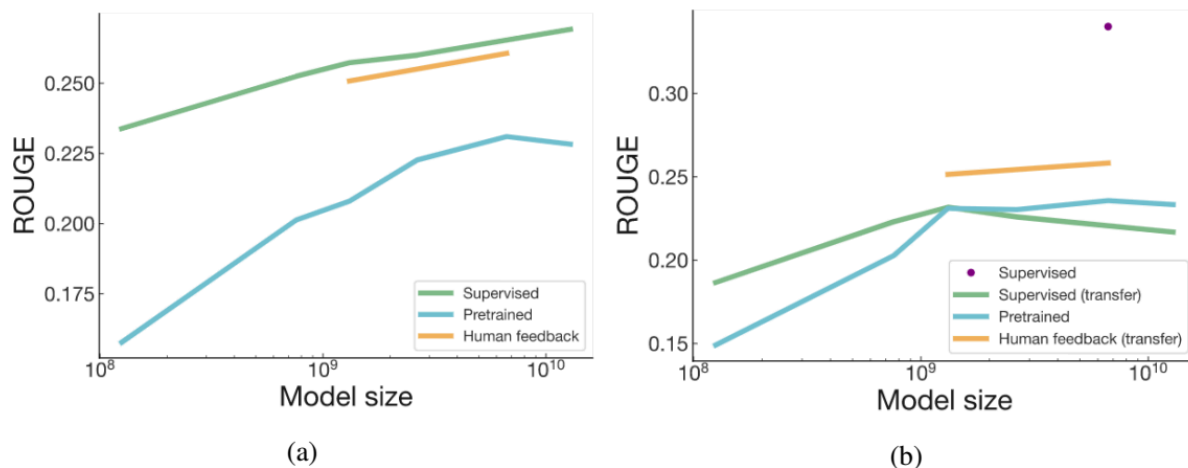


Figure 14: ROUGE scores for our models on (a) the TL;DR dataset, and (b) the CNN/DM dataset.

Figure 14: 不同模型的 ROUGE 分数

6. 其他工程发现

作者比较了温度采样和 nucleus sampling。对于最终人工评价，低温度、接近贪心的生成效果最好。

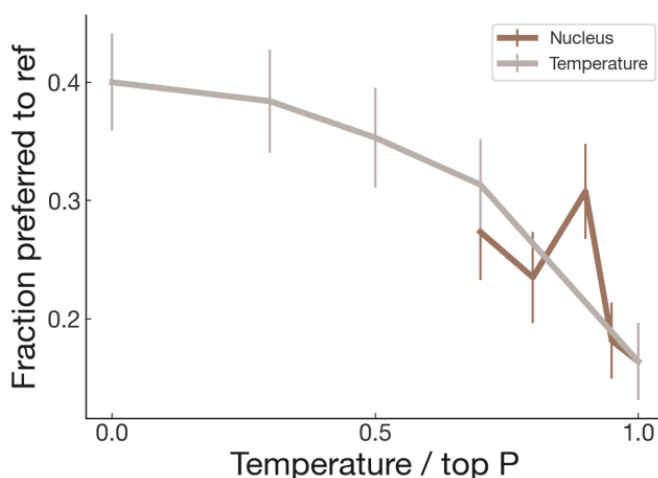


Figure 8: The sweep we conducted for determining our sampling procedure, varying the temperature and the ‘top p’ value for nucleus sampling. While we didn’t do a large enough test to determine whether nucleus sampling is better or worse than moderate-temperature sampling, we found that very low temperature sampling is better than both on this task.

Figure 8: 采样温度与 nucleus sampling 的比较

这一结果只针对论文中的短摘要任务，不一定能直接推广到开放式创作或多样性要求更高的任务。

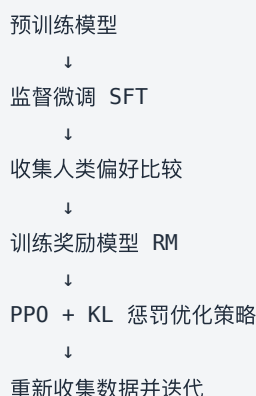
7. 局限性

1. 成本很高：6.7B 模型的 PPO 微调约需 320 GPU-days，人类数据收集耗费数千小时。

2. **缺少等成本 SFT 对照**：论文没有与同等成本、同等质量的大量人工示范进行完整比较，因此不能证明偏好学习在所有情况下都比高质量示范更高效。
3. **奖励模型存在系统偏差**：例如偏好更长的摘要，并可能对分布外输出给出错误高分。
4. **人类偏好不等于客观真理**：标注结果依赖研究人员制定的标准、标注员群体及其价值判断。
5. **任务范围有限**：主要实验是 24–48 token 的短摘要，不能直接代表长文本生成、对话或复杂推理任务。
6. **数据风险**：Reddit 原始帖子可能包含偏见、冒犯内容和有害信息，模型也可能继承这些问题。

8. 论文贡献与意义

这篇论文的重要性不仅在于提高摘要质量，更在于较早系统验证了后来广泛用于大语言模型对齐的流程：



论文给出了两个影响深远的结论：

1. **训练目标是否贴近人类真实需求，可能比单纯增加模型参数更重要。**
2. **学习到的奖励只是人类偏好的近似；优化越强，越要警惕模型利用奖励漏洞。**

因此，这篇论文既是 RLHF 有效性的早期强证据，也很早就展示了 RLHF 最核心的风险。

9. 阅读时需要特别区分的几点

- 这篇论文**不是 PPO 原始论文**，而是将 PPO 用于语言模型人类反馈训练的重要应用论文。
- 论文证明的是“在人类标注标准下，RLHF 摘要更受偏好”，并不意味着模型获得了完全客观的摘要能力。
- 最值得关注的不是某个单独分数，而是“人类偏好目标优于 ROUGE”与“奖励模型会被过度优化”这两个同时成立的结论。